

# ข้อมูลโครงการ (Project Information)

## ข้อมูลกลุ่มและวิชา

- รายวิชาและตอนเรียน: Database (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)
- ชื่อโครงการ: EBOOK\_ONLINE
- สมาชิกกลุ่ม:
  - นายธนวัฒน์ นามเหง้า รหัสประจำตัว: 67332110293-4
  - นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ รหัสประจำตัว: 67332110248-5

## เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

- ภาษาหลัก: JavaScript (Node.js ES Modules / Express) + HTML5 / Vanilla CSS
- Database Management System (DBMS): Supabase (Cloud PostgreSQL) และ SQLite (Local Embedded Cache) รองรับมาตรฐาน ACID, Constraints, Foreign Keys และ Realtime Cloud Data Synchronization
- เครื่องมือออกแบบ & เอกสาร: Mermaid.js (สำหรับ ERD), Markdown Documentation
- เครื่องมือ AI Assistant: Google DeepMind Antigravity AI (บันทึกขั้นตอนการให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องอย่างรับผิดชอบ)

## การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก (ตามข้อกำหนดข้อ 9 ในใบงาน)

| สมาชิก                                      | หน้าที่หลัก                                                                                                                                                                                                          | ส่วนที่ต้องอธิบายในการนำเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธนวัฒน์ นามเหง้า<br>(67332110293-4)   | พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Database Developer) <ul style="list-style-type: none"><li>ออกแบบ ERD และตาราง 3NF</li><li>พัฒนาระบบ Cloud Sync (Supabase &amp; SQLite)</li><li>พัฒนาระบบแค็ตตาล็อกและตะกร้าสินค้า</li></ul>   | <ol style="list-style-type: none"><li>โครงสร้างฐานข้อมูล (ERD 11 ตาราง &amp; 3NF): ความสัมพันธ์ PK, FK และสคีมา</li><li>ระบบจัดการข้อมูล (Supabase Cloud Sync): การเก็บรักษาข้อมูลจริงบนคลาวด์</li><li>SQL Query 2 รายการ: ยอดขายตามชื่อหนังสือ (SUM, COUNT) และ Top 3 (LIMIT 3)</li><li>เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow): หนังสือ → ตะกร้า → ออเดอร์</li></ol>                                              |
| 2. นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ<br>(67332110248-5) | ทดสอบระบบและระบุจุดบกพร่อง (QA Tester) <ul style="list-style-type: none"><li>ทดสอบระบบ 10 กรณี (10 Test Cases)</li><li>ตรวจสอบเงื่อนไข Database Constraints</li><li>ระบุและติดตามการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>ผลการทดสอบ 10 Test Cases: การดักข้อมูลซ้ำ (UNIQUE), ราคาติดลบ (CHECK), และการแก้ไขสลิปยอดไม่ตรง</li><li>ความปลอดภัย (RBAC): สิทธิสิทธิ์คาวานโฮลด์ (403 Gate) และแยกสิทธิ์ Admin/User</li><li>SQL Query 2 รายการ: ยอดขายตามช่องทางชำระเงิน (AVG) และลูกค้าประจำ (HAVING)</li><li>เส้นทางการสั่งซื้อ (Order Flow): สั่งซื้อแบบสลิป → แอดมินอนุมัติ → โหลด E-Book</li></ol> |

แนวทางการดำเนินงานตามคำแนะนำของใบงาน (3 เสาหลัก)

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงสุด กลุ่มของเรายึดหลักปฏิบัติตามคำแนะนำหน้า 1 ของใบงาน ดังนี้:

1. เลือกขอบเขตที่พัฒนาและสาธิตได้จริง (Scope & Feasibility):
  - เน้น Flow หลักที่สมบูรณ์ 100%: ลูกค้าสมัคร/ล็อกอิน -> ค้นหา/กรอง -> ใส่ตะกร้า -> กดสั่งซื้อ -> แอปสลิปชำระเงินจำลอง -> แอดมินตรวจสอบสลิปและกดยืนยัน -> ปลดล็อกล็อกกีดาวนโหลด
  - งดทำระบบภายนอกที่บังคับ (เช่น Payment Gateway ตัดบัตรเครดิต, DRM เข้ารหัสซับซ้อน, ระบบส่งเมลจริง) ตามข้อ 7 เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการออกแบบฐานข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และรายงานวิเคราะห์ SQL 4 เรื่อง
2. ใช้ข้อมูลตัวอย่างที่สมเหตุสมผล (Realistic Seed Data):
  - ข้อมูล E-Book ผู้แต่ง และหมวดหมู่ ใช้ข้อมูลสื่อความหมายจริง (หมวดเทคโนโลยี, ธุรกิจ, ภาษา, จิตวิทยา ฯลฯ) พร้อมภาพปกตัวอย่าง
  - บันทึกคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ มีการกระจายวันเวลา สถานะ ( pending , confirmed , cancelled ) เพื่อให้การทำรายงานวิเคราะห์และ Dashboard ตอบคำถามทางสถิติได้อย่างน่าเชื่อถือ
3. เก็บหลักฐานการทำงานไว้สำหรับการนำเสนอ (Evidence Collection):
  - เตรียมไฟล์ SQL มาตรฐาน ( schema.sql , seed.sql , reports.sql ) ให้ตรวจรันได้อิสระ
  - จัดทำตาราง Test Cases 8 กรณีอย่างละเอียด (ครอบคลุมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและ Edge Cases)
  - บันทึกการใช้งาน AI อย่างโปร่งใสในเอกสาร [02\\_AI\\_USAGE\\_LOG.md](#)
  - จัดเตรียมบัญชีทดสอบทั้งฝั่งลูกค้าและผู้ดูแลระบบ พร้อมขั้นตอนสาธิตเป็นลำดับขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ระยะและหลักฐานประกอบ (ตามข้อกำหนดข้อ 8 ในใบงาน)

| ระยะที่         | งานที่ควรทำตามเกณฑ์                                              | สิ่งที่โครงการทำจริง                                                                                                             | หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 วิเคราะห์     | กำหนดกลุ่มผู้ใช้ ขอบเขตการทำงาน และกติกาของล็อกกีดาวนโหลด        | กำหนด 2 บทบาท (Customer, Admin), ขอบเขตหน้าร้าน-หลังบ้าน และกติกาความปลอดภัยล็อกกีดาวน 403 จนกว่า Admin จะอนุมัติ                | ข้อเสนอ 1 หน้าและแผนผัง Sequence & State Flow ใน <a href="#">03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md</a>                         |
| 2 ออกแบบ        | สร้าง ERD data dictionary และร่างหน้าจอที่จำเป็น                 | ออกแบบฐานข้อมูล 11 ตาราง (3NF), Data Dictionary ครบทุกฟิลด์ และออกแบบ UI หน้าร้านและหลังบ้าน                                     | ERD, Data Dictionary ใน <a href="#">01_DATABASE_DESIGN_ERD.md</a> และสถาปัตยกรรมหน้าจอ                                   |
| 3 พัฒนา         | สร้างฐานข้อมูล ใส่ข้อมูลตัวอย่าง เชื่อมหน้าจอละเอียดส่วนหลังบ้าน | เขียน <code>schema.sql</code> , นำเข้า <code>seed.sql</code> (32 ออเดอร์, สลิปจำลอง 32 รูป), พัฒนา Express 5 API + Vanilla JS UI | Source Code และ SQL: <a href="#">database/schema.sql</a> , <a href="#">database/seed.sql</a> , <a href="#">server.js</a> |
| 4 ปรับปรุงแก้ไข | เขียน query สร้างและตรวจสอบผลกับข้อมูล                           | เขียน SQL รายงาน 4 มิติ และตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจริง พร้อมแสดงผลบน Admin Dashboard และส่งออก CSV                           | สคริปต์ SQL <a href="#">database/reports.sql</a> และเล่มวิเคราะห์ <a href="#">05_ANALYTICS_REPORTS.md</a>                |

| ระยะที่        | งานที่ควรทำตามเกณฑ์                                  | สิ่งที่โครงการทำจริง                                                                                                  | หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 ทำ<br>รายงาน | จัดทำเอกสารสรุปเล่ม รายงาน                           | จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Project Report) รวบรวม<br>ครบถ้วนทั้ง 6 บท พร้อมเอกสารสนับสนุนทุกด้าน              | เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ <a href="#">docs/FINAL_PROJECT_REPORT.md</a>                                          |
| 6 นำเสนอ       | ทดสอบ flow แก้อัปเดตผิดพลาด<br>สาริต และจัดชุดส่งงาน | พัฒนาชุดทดสอบอัตโนมัติ 10 กรณี ( <code>npm test</code> ผ่าน<br>100%), จัดทำสคริปต์สาริต 5 นาที และเตรียมชุดไฟล์ส่งงาน | ตารางทดสอบ <a href="#">04_TEST_CASES.md</a> , สคริปต์สาริตใน Master<br>Report และ <a href="#">README.md</a> |

## รายการเอกสารที่จัดทำครบถ้วนตามเกณฑ์

- [00\\_PROJECT\\_INFO.md](#) - ข้อมูลกลุ่ม โครงการ การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนดำเนินงาน 6 ระยะ
- [01\\_DATABASE\\_DESIGN\\_ERD.md](#) - แผนภาพ ERD, Data Dictionary ทั้ง 11 ตาราง, และคำอธิบาย 3NF
- [02\\_AI\\_USAGE\\_LOG.md](#) - บันทึกการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ 13 ลำดับตามเกณฑ์ใบงาน
- [03\\_SYSTEM\\_FLOW\\_AND\\_SCENARIOS.md](#) - แผนผังลำดับการทำงาน (Sequence Diagram) และกฎความปลอดภัยด้านนิโหลด
- [04\\_TEST\\_CASES.md](#) - ตารางและผลการทดสอบระบบ 10 กรณี (ครอบคลุมทั้ง Happy Path และ Data Constraints)
- [05\\_ANALYTICS\\_REPORTS.md](#) - รายละเอียดคำสั่ง SQL, ผลลัพธ์ข้อมูลจริง, และบทวิเคราะห์ 4 รายงาน
- [FINAL\\_PROJECT\\_REPORT.md](#) - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Report) และสคริปต์การนำเสนอ 5 นาที